

Universidade POSITIVO

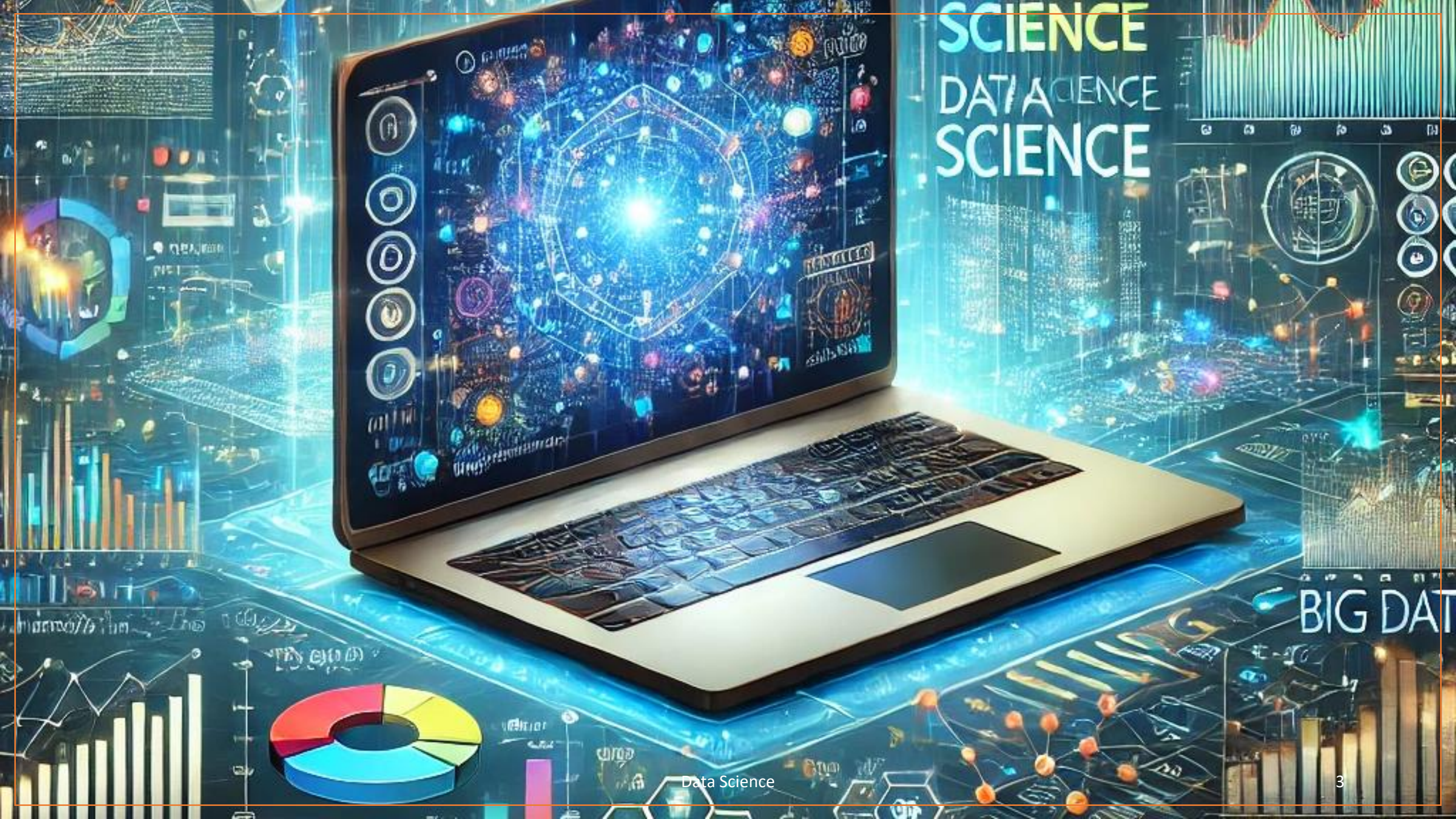
Data Science

Prof.: MSc. Alex Junior Nunes

pfsalexnunes@gmail.com

Data Science

A Revolução Industrial da Nossa Era


SCIENCE
DATA SCIENCE
SCIENCE
BIG DAT

Data Science

- **Definição:** Campo multidisciplinar que utiliza métodos científicos, processos, algoritmos e sistemas para extrair conhecimento e insights de dados estruturados e não estruturados.
- **Combinação de:** Estatística, Matemática, Computação, Visualização de Dados, Conhecimento de Domínio e Storytelling.
- **Objetivo:** Resolver problemas complexos, tomar decisões informadas e impulsionar a inovação.

Data Science - Importância

- **Dados como o "novo petróleo":** Ativos valiosos para empresas e organizações.
- **Tomada de decisões baseada em evidências:** Dados fornecem insights para decisões mais estratégicas e eficazes.
- **Descoberta de padrões e tendências:** Identificação de oportunidades e riscos.
- **Personalização e recomendações:** Melhora da experiência do usuário e aumento do engajamento.
- **Automação e otimização de processos:** Maior eficiência e produtividade.

Data Science - Importância

- **Saúde:** Diagnóstico precoce de doenças, descoberta de novos medicamentos, otimização de tratamentos.
- **Finanças:** Detecção de fraudes, análise de risco de crédito, previsão de mercado financeiro.
- **Marketing:** Segmentação de clientes, personalização de campanhas, otimização de preços.
- **Varejo:** Previsão de demanda, otimização de estoque, recomendação de produtos.
- **Transporte:** Otimização de rotas, previsão de tráfego, sistemas de transporte inteligentes.
- **E muito mais!**

Data Science - Ciclo

1. **Coleta de dados:** Obtenção de dados de diversas fontes (bancos de dados, APIs, redes sociais, etc.).
2. **Limpeza e preparação de dados:** Tratamento de dados ausentes, erros e inconsistências.
3. **Exploração e visualização de dados:** Análise exploratória para entender os dados e identificar padrões.
4. **Modelagem e análise:** Aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina para previsão, classificação, agrupamento, etc.

Data Science - Ciclo

5. **Avaliação e seleção de modelos:** Comparação e escolha do melhor modelo para o problema.
6. **Comunicação e implantação:** Apresentação dos resultados e integração do modelo em sistemas de produção.

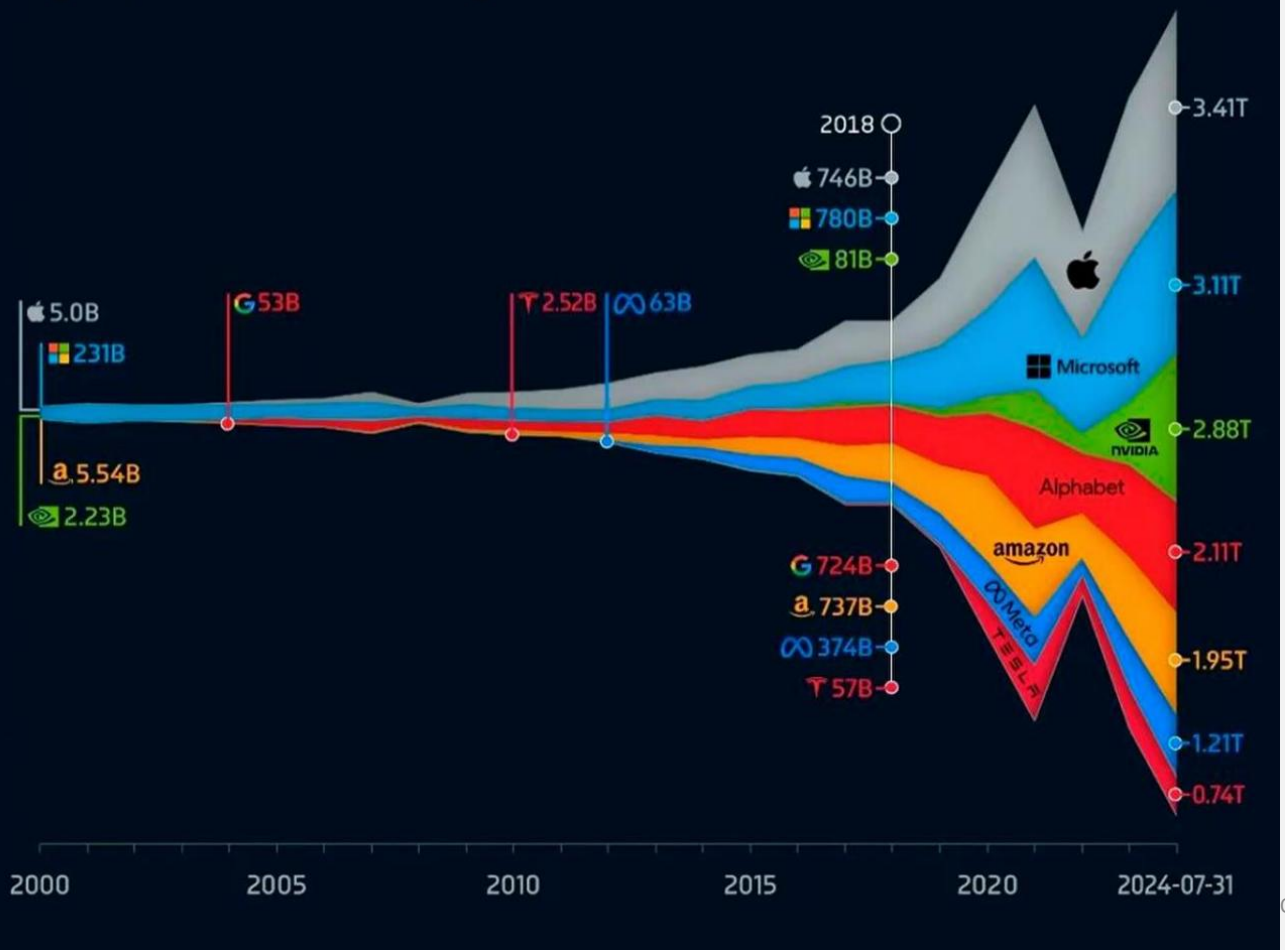
Data Science – O Que Vamos Aprender

- Fundamentos de estatística e probabilidade
- Técnicas de aprendizado de máquina (supervisionado e não supervisionado)
- Ferramentas de programação (Python, R, etc.)
- Visualização de dados
- Estudos de caso e projetos práticos

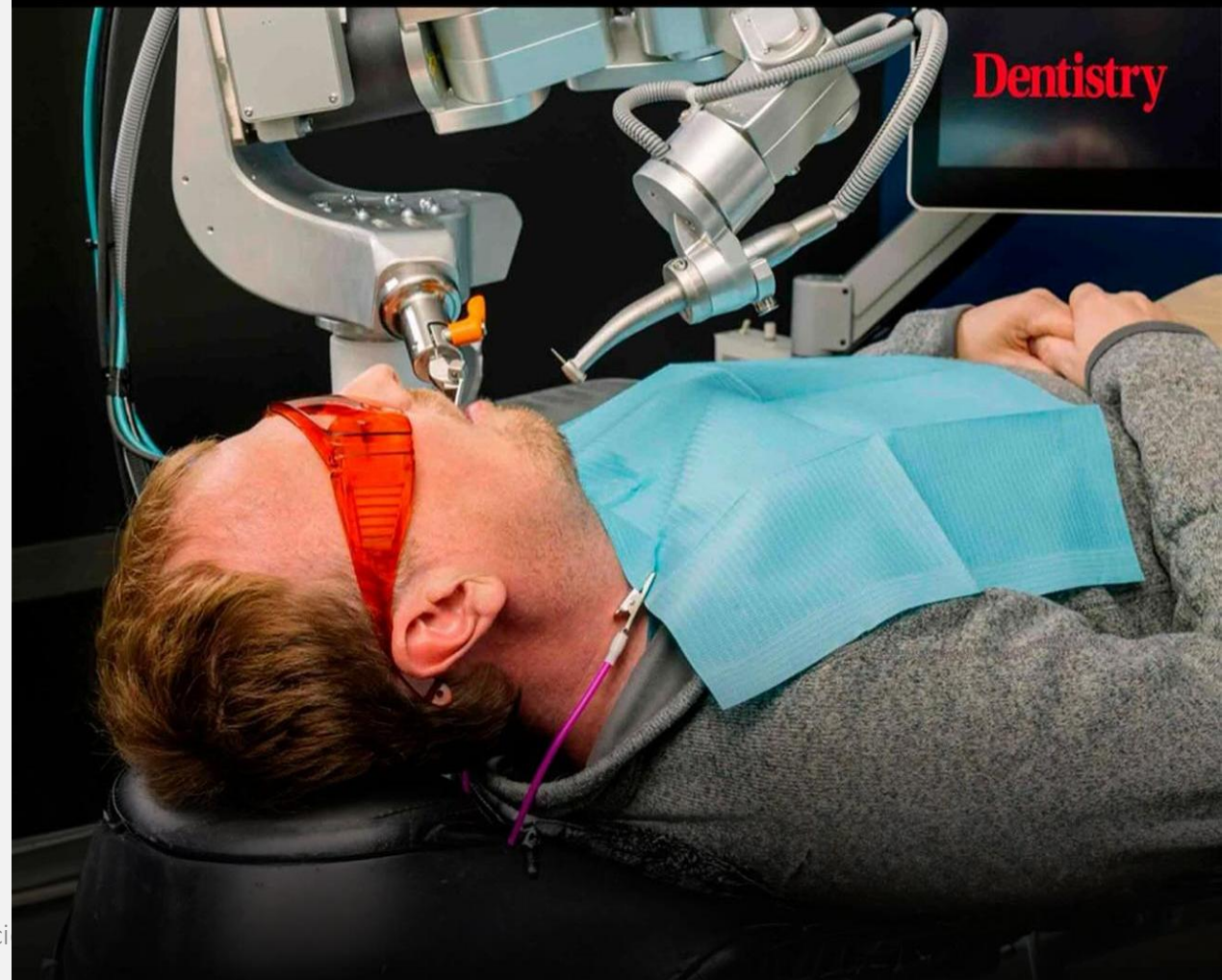
Data Science – Notícias Interessantes

- Pague a conta com a palma da mão: Tencent, dona da WeChat aposta em novo tipo de pagamento biométrico na China

O incrível crescimento das ações das empresas de tecnologia entre (2000-2024)



Robô dentista completa primeiro procedimento nos EUA




COMPANY
GENAI TOTAL PATENTS
Tencent 腾讯 2,074
中国平安 PING AN 1,564
Baidu 百度 1,234
IBM 601
Alibaba 571
SAMSUNG 468
Alphabet 443
ByteDance 418
步步高 BBK Electronics 377
Microsoft 377
網易 NetEase 337
NTT 330
HUAWEI 328
中国移动 China Mobile 300
State Grid Corporation of China 291
Adobe 257
SONY 218
SIEMENS 208
蚂蚁集团 ANT GROUP 202
ICBC 中国工商银行 191
China lidera a corrida das patentes de IA
Source: World Intellectual Property Organization (WIPO),



As Roles Corretas

- Nem todo mundo que trabalha com dados é Cientista de Dados
- Existem outros cargos que também trabalha com dados
- Cientista aplica métodos científicos!

1. Engenheiro de Dados: O Construtor da Pista e do Carro

- O Engenheiro de Dados é a base de todo o processo
- Ele é responsável por construir e manter a infraestrutura que permite que os dados fluam de maneira eficiente e segura
- Sem ele, os outros profissionais não teriam "matéria-prima" para trabalhar.

1. Engenheiro de Dados: O Construtor da Pista e do Carro

- O que faz?
- **Cria e gerencia os "pipelines" de dados:** Desenvolve sistemas para coletar, armazenar e processar grandes volumes de dados de diversas fontes (sites, aplicativos, bancos de dados, etc.).
- **Garante a qualidade e a disponibilidade dos dados:** Ele "limpa" e organiza os dados brutos, transformando-os em um formato utilizável e confiável.
- **Constrói a arquitetura:** Define e implementa as tecnologias de banco de dados e armazenamento, como Data Lakes e Data Warehouses.

1. Engenheiro de Dados: O Construtor da Pista e do Carro

- **Analogia**: É o engenheiro que projeta e constrói a pista de corrida, garantindo que o asfalto seja de qualidade, e também monta o chassi e o motor do carro, assegurando que todas as peças se encaixem perfeitamente para que o piloto possa correr.

2. Analista de Dados: O Mecânico e Estrategista de Corrida

- O Analista de Dados examina os dados já processados para extrair informações valiosas e responder a perguntas de negócio
- Ele olha para o passado e o presente para entender o que aconteceu e por quê

2. Analista de Dados: O Mecânico e Estrategista de Corrida

- O que faz?
- **Explora e analisa os dados:** Busca por padrões, tendências e anomalias nos dados.
- **Cria relatórios e dashboards:** Traduz os dados em visualizações claras e compreensíveis (gráficos, planilhas, painéis) para que a equipe de negócios possa tomar decisões informadas.
- **Monitora métricas de negócio (KPIs):** Acompanha o desempenho de diferentes áreas da empresa.

2. Analista de Dados: O Mecânico e Estrategista de Corrida

- **Analogia:** É o mecânico-chefe e estrategista que, durante a corrida, analisa os dados dos sensores do carro (desempenho do motor, desgaste dos pneus) e o cenário da corrida para tomar decisões táticas: "Quando devemos parar nos boxes? Qual a melhor estratégia de pneus?”
- Ele foca no desempenho atual para otimizar o resultado.

3. Cientista de Dados: O Piloto Inovador

- O Cientista de Dados vai além da análise do presente
- Ele utiliza os dados para fazer previsões e prescrições sobre o futuro
- É o profissional que aplica métodos científicos, estatística e machine learning para responder a perguntas complexas e criar novos produtos e soluções baseadas em dados

3. Cientista de Dados: O Piloto Inovador

- O que faz?
- **Formula hipóteses e realiza experimentos:** Age como um pesquisador para encontrar novas formas de resolver problemas de negócio.
- **Desenvolve modelos preditivos:** Cria algoritmos de Machine Learning para prever comportamentos futuros (ex: qual cliente tem mais chance de cancelar um serviço, qual o preço ideal de um produto).
- **Comunica insights complexos:** Traduz suas descobertas de forma clara para stakeholders que não são da área técnica.

3. Cientista de Dados: O Piloto Inovador

- **Analogia:** É o piloto de corrida de elite
- Ele não apenas dirige o carro com maestria (analisa os dados), mas usa sua experiência e os dados para prever o comportamento dos adversários e as condições da pista, arriscando novas trajetórias para ganhar vantagem. Ele está constantemente inovando para vencer.

4. Engenheiro de Machine Learning: O Especialista em Performance

- Este papel é uma especialização que une as habilidades de engenharia de software com o conhecimento de *machine learning*
- O foco principal é colocar os modelos criados pelo Cientista de Dados em produção, de forma escalável e confiável.

4. Engenheiro de Machine Learning: O Especialista em Performance

- O que faz?
- **Produção de modelos:** Pega os modelos de machine learning desenvolvidos pelos cientistas de dados e os implementa em sistemas reais e robustos.
- **Otimização e monitoramento:** Garante que os modelos funcionem de forma eficiente e contínua, monitorando seu desempenho e retreinando-os quando necessário.
- **Desenvolve ferramentas e plataformas de MLOps (Machine Learning Operations):** Cria a infraestrutura para automatizar o ciclo de vida dos modelos de machine learning.

4. Engenheiro de Machine Learning: O Especialista em Performance

- **Analogia:** É o engenheiro especialista que pega o motor experimental e inovador desenvolvido pelo time de P&D (o Cientista de Dados) e o torna robusto, confiável e eficiente o suficiente para aguentar uma temporada inteira de corridas
- Ele garante que a inovação se transforme em performance consistente na pista.

Tabela comparativa

Papel	Foco Principal	Pergunta Chave	Analogia na Corrida
Engenheiro de Dados	Construir e manter a infraestrutura de dados.	"Como podemos coletar e armazenar esses dados de forma eficiente e confiável?"	Construtor da Pista e do Chassi
Analista de Dados	Analisar dados do passado e presente para extrair insights.	"O que aconteceu e por quê?"	Mecânico e Estrategista
Cientista de Dados	Utilizar dados para prever o futuro e gerar novas soluções.	"O que pode acontecer e como podemos agir?"	Piloto Inovador
Eng. de Machine Learning	Colocar modelos de Machine Learning em produção de forma escalável.	"Como fazemos este modelo funcionar de forma eficiente no mundo real?"	Especialista em Performance do Motor



Governança de Dados

Governança de Dados – O Que é?

- Conjunto de práticas, processos e políticas para gerenciar dados de forma eficaz
- Garante a disponibilidade, integridade, segurança e privacidade dos dados
- Define responsabilidades e papéis para o gerenciamento de dados
- Cria um framework para tomada de decisões baseadas em dados
- Promove a colaboração entre diferentes áreas da organização

Governança de Dados – Importância

- Dados são ativos valiosos para qualquer organização
- A má gestão de dados pode levar a:
  - Perda de informações críticas
  - Tomada de decisões equivocadas
  - Problemas de conformidade com leis e regulamentações (LGPD, GDPR, etc.)
  - Danos à reputação da empresa

A governança de dados ajuda a:

- Maximizar o valor dos dados
- Reduzir riscos e custos
- Melhorar a eficiência operacional
- Aumentar a confiança nas informações
- Impulsionar a inovação

Governança de Dados - Pilares

- **Disponibilidade:** Garante que os dados estejam acessíveis quando e onde forem necessários
- **Integridade:** Assegura a precisão, consistência e confiabilidade dos dados
- **Segurança:** Protege os dados contra acesso não autorizado, perda ou roubo
- **Privacidade:** Garante o cumprimento das leis e regulamentações de proteção de dados
- **Conformidade:** Assegura que a organização esteja em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis

Governança de Dados - Componentes

- **Estratégia de dados:** Define os objetivos e prioridades da organização em relação aos dados
- **Políticas e procedimentos:** Estabelecem as regras para o gerenciamento de dados
- **Organização e responsabilidades:** Definem os papéis e responsabilidades para o gerenciamento de dados
- **Tecnologia e ferramentas:** Suportam a implementação e o monitoramento da governança de dados
- **Comunicação e treinamento:** Garantem que todos na organização estejam cientes das políticas e procedimentos de governança de dados

Governança de Dados - Benefícios

- Melhora na tomada de decisões
- Redução de custos
- Aumento da eficiência operacional
- Maior conformidade com leis e regulamentações
- Melhora na gestão de riscos
- Aumento da confiança nas informações
- Maior agilidade e inovação

Governança de Dados - Implementando

- Defina uma estratégia clara
- Crie um programa de governança de dados
- Defina políticas e procedimentos
- Implemente ferramentas e tecnologias
- Comunique e treine os colaboradores
- Monitore e avalie o programa

Governança de Dados - Conclusão

- A governança de dados é essencial para o sucesso na era da informação
- Implemente um programa de governança de dados para:
  - Maximizar o valor dos seus dados
  - Reduzir riscos e custos
  - Melhorar a eficiência operacional
  - Aumentar a confiança nas informações
  - Impulsionar a inovação

Governança de Dados - Resumo

- Governança de dados refere-se ao conjunto de práticas e processos implementados para assegurar a gestão efetiva dos dados dentro de uma organização.
- Ela garante que os dados sejam precisos, consistentes, disponíveis e seguros, permitindo uma melhor utilização e proteção dos dados corporativos.

Governança de Dados - Importância

- **Melhoria na Qualidade dos Dados:**
- A governança de dados promove a criação de padrões e procedimentos que melhoram a qualidade dos dados, garantindo que sejam completos, precisos e atualizados.

- **Suporte à Tomada de Decisões:**
- Dados bem governados proporcionam uma base sólida para a tomada de decisões informadas e estratégicas, aumentando a eficiência e a competitividade da organização.

Governança de Dados - Importância

- **Conformidade Regulatória:**
- A governança de dados ajuda a organização a cumprir com as leis e regulamentações aplicáveis, evitando multas e penalidades.

- **Redução de Riscos:**
- Implementar boas práticas de governança de dados reduz os riscos associados à má gestão de dados, como perdas, violações de segurança e uso indevido.


LGPD
DATA
PROTECTION

LGPD

- **Lei Geral de Proteção de Dados**
- Lei brasileira que regula o tratamento de dados pessoais
- Inspirada no GDPR europeu
- Objetivo: garantir privacidade e segurança dos dados
- Aplica-se a empresas e órgãos públicos

LGPD – Principais Conceitos

- **Dados Pessoais**: Qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa
- **Titular:** Pessoa a quem os dados se referem
- **Controlador:** Pessoa ou empresa que toma decisões sobre o tratamento dos dados
- **Operador:** Pessoa ou empresa que realiza o tratamento em nome do controlador
- **Tratamento:** Qualquer operação com dados pessoais (coleta, armazenamento, uso, etc.)

LGPD – Dados Sensíveis

1. **Origem Racial ou Étnica:**
   - Informações que revelam a raça ou etnia de um indivíduo.
   - Ex.: Registro de cor ou raça em um censo.
2. **Convicção Religiosa:**
   - Dados que revelam as crenças religiosas de uma pessoa.
   - Ex.: Informação sobre a participação em uma determinada igreja ou religião.
3. **Opinião Política:**
   - Informações sobre as opiniões ou filiações políticas de um indivíduo.
   - Ex.: Dados coletados em uma pesquisa de opinião pública.

LGPD – Dados Sensíveis

4. Filiação a Sindicato:
    - Dados que indicam a associação a sindicatos ou organizações de classe.
    - Ex.: Registro de membros de um sindicato específico.
5. Organização de Caráter Religioso, Filosófico ou Político:
    - Informações sobre a filiação a organizações com essas características.
    - Ex.: Listagem de membros de uma organização filosófica ou partido político.

LGPD – Dados Sensíveis

6. **Dado Relativo à Saúde ou à Vida Sexual:**
   - Qualquer informação relacionada à saúde, condição médica, tratamentos, exames, e vida sexual de um indivíduo.
   - Ex.: Histórico médico, resultados de exames laboratoriais, detalhes sobre tratamentos de saúde.
   - Ex.: Informações sobre orientação sexual ou práticas sexuais.
7. **Dado Genético ou Biométrico:**
   - Dados que são usados para identificar uma pessoa de forma única com base em características físicas, fisiológicas, ou comportamentais (como impressões digitais, reconhecimento facial, DNA).
   - Ex.: Amostras de DNA, impressões digitais, reconhecimento de íris ou facial.

LGPD – Bases Legais para o Tratamento de Dados

- **Consentimento:** Autorização clara, específica e informada do titular
- **Cumprimento de obrigação legal ou regulatória:** Ex: entrega de dados à Receita Federal
- **Execução de contrato:** Necessário para fornecer um produto ou serviço
- **Legítimo interesse:** Interesse do controlador ou de terceiros, desde que não viole direitos do titular

LGPD – Bases Legais para o Tratamento de Dados

- **Proteção da vida ou da incolumidade física:** Em situações de emergência
- **Tutela da saúde:** Por profissionais de saúde, em benefício do titular
- **Exercício regular de direitos:** Em processos judiciais ou administrativos

LGPD – DPO

- **Data Protection Officer**
- Quem é:
  - Profissional responsável por supervisionar a proteção de dados, atua como ponto de contato entre a organização, titulares e a ANPD.
- O que faz:
  - Recebe e responde a solicitações dos titulares.
  - Orienta a organização sobre a LGPD.
  - Interage com a ANPD.

LGPD – DPO

- Obrigatório quando:
  - Tratamento de dados em larga escala.
  - Monitoramento regular de titulares em larga escala.
  - Controlador ou operador é órgão público.
- Qualificações:
  - Conhecimento em proteção de dados e LGPD.
  - Conhecimento das operações da organização.
  - Comunicação, ética e liderança.

LGPD – DPO

- Benefícios:
  - Demonstra compromisso com a proteção de dados.
  - Fortalece a cultura de privacidade.
  - Facilita a comunicação com titulares e ANPD.
  - Ajuda a evitar multas.
  - Melhora a gestão de riscos.
- Conclusão: O DPO é crucial para a conformidade com a LGPD, invista em sua capacitação!

LGPD – Direito dos Titulares

- Confirmação da existência de tratamento
- Acesso aos dados
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados
- Portabilidade dos dados
- Revogação do consentimento
- Oposição ao tratamento
- Informação sobre compartilhamento de dados

LGPD – Sansões e Penalidades

- Advertência
- Multa de até 2% do faturamento, limitada a R$ 50 milhões por infração
- Bloqueio ou eliminação dos dados
- Suspensão do tratamento
- Proibição do tratamento
- Publicidade da infração

LGPD – Importância da LGPD

- Proteção da privacidade dos cidadãos
- Maior controle sobre os próprios dados
- Aumento da confiança nas empresas
- Melhora na gestão de dados
- Redução de riscos de vazamento de dados

LGPD – Conclusão

- A LGPD é um marco na proteção de dados no Brasil
- Empresas e órgãos públicos precisam se adequar à lei
- A privacidade é um direito fundamental
- Esteja atento aos seus direitos e proteja seus dados

LGPD - Resumo

- **Objetivo da LGPD:**
- A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) visa proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade dos indivíduos, regulando o tratamento de dados pessoais.

- **Escopo e Aplicabilidade:**
- A LGPD aplica-se a qualquer operação de tratamento de dados pessoais realizada por pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados.

LGPD - Resumo

- Importância:
- A LGPD é fundamental para assegurar a transparência no uso de dados pessoais e estabelecer direitos e deveres para todos os envolvidos no tratamento de dados.